



Master Mathématiques Appliquées et Systèmes Intelligents
(MASI)



Table des matières

1	Du système nerveux au neurone	6
1.1	Le système nerveux [13] :	6
1.2	Le cerveau	7
1.3	Les neurones [7] [9]	9
2	Potentiels membranaires	13
2.1	Principes fondamentaux de l'électricité	13
2.2	Potentiels de la membrane	14
2.2.1	Le potentiel du repos	14
2.2.2	Potentiel d'action	16
2.2.3	Transmission de l'information nerveuse : Synapses	20
3	Modèle de Hodgkin-Huxley	22
3.1	Introduction au Modèle de Hodgkin-Huxley : [4], [7], [10], [1], [6], [8], [11]	22
3.2	Courant potassique I_K	25
3.2.1	Cinétique de transition des particules	25
3.3	Courant Sodique I_{Na}	26
3.4	Modèle complet	26
3.5	États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley	27
3.5.1	Conditions d'équilibre	27
3.5.2	Variables de porte à l'équilibre	27
3.5.3	Taux de transition	27
3.5.4	Équation du potentiel à l'équilibre	28
4	Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley	29
4.1	Plan de la démonstration [2] [5] [3]	29
4.2	Théorème d'existence et d'unicité	32
5	Analyse numérique et simulations	34
5.1	Rappel de la Méthode d'Euler[12]	34
5.2	Construction du problème	34
5.3	Implémentation	35

5.3.1	L'algorithme	35
5.3.2	Les fonctions	36
5.3.3	La Fonction HH	36
5.3.4	Script	37
5.4	Résultats	37
5.4.1	La solution obtenue avec la méthode d'Euler	37
5.4.2	La solution avec différentes Méthodes	38
	Références	40

Table des figures

1.1	Système nerveux	6
1.2	Les différents lobes du cerveau	7
1.3	Ventricules du cerveau	8
1.4	Section frontale des hémisphères cérébrales, du thalamus et de l'hypothalamus	8
1.5	Cellules gliales du système nerveux central	9
1.6	Diagramme représentatif du neurone	9
1.7	Transport axonal le long des microtubules	10
1.8	Direction de transmission de l'activité neuronale	11
1.9	Membrane cytoplasmique du neurone : Protéines membranaires et phospholipides	11
1.10	Échelle de grandeur	12
2.1	La force d'attraction électrique	13
2.2	Mesure du potentiel de la membrane	14
2.3	Les charges opposées s'accumulant de part et d'autre de la membrane cellulaire.	15
2.4	La pompe ATPase	15
2.5	Les variations du (a) potentiel de membrane (mV)	16
2.6	Comportement des canaux Na^+ et K^+ voltage-dépendants.	17
2.7	Périodes réfractaires absolue et relative du potentiel d'action	17
2.8	Perméabilité relative de la membrane au sodium et au potassium durant un potentiel d'action	18
2.9	Relation entre le potentiel de membrane et l'intensité croissante d'un stimulus excitateur	18
2.10	Mécanisme de rétroaction des canaux ioniques voltage-dépendants	19
2.11	Mécanismes d'une synapse chimique et détails de la libération des neurotransmetteurs	20
3.1	Alan Hodgkin Alan Hodgkin (à droite) et Andrew Huxley (à gauche) dans leur laboratoire Marine Lab à Plymouth (Angleterre) en 1949.	23
3.2	Schéma simplifié du modèle de Hodgkin-Huxley.	23

5.1	Schéma de l'algorithme avec le modèle Hodgkin-Huxley	35
5.2	La solution obtenue avec la méthode d'Euler	37
5.3	Comparaison entre différentes méthodes numériques	38

Introduction

Le cerveau, merveille de la nature, réalise des computations complexes pour transformer les données sensorielles en perceptions et actions. Ces processus, opérant à l'échelle de la milliseconde, reposent sur des mécanismes biophysiques au niveau des neurones et de leurs composants. Loin des modèles simplistes des réseaux de neurones, ces derniers effectuent des opérations sophistiquées en exploitant des variables comme le potentiel de membrane ou les concentrations en ions sodium et potassium. Mais comment fonctionnent ces "circuits biologiques"? Quels sont leurs éléments fondamentaux? Cette présentation explore les principes biophysiques sous-jacents à ces computations, du neurone complet aux modèles de la membrane neuronale (chapitre 2 et 3), en passant par le modèle emblématique de Hodgkin-Huxley (chapitre 4) et les analyses mathématiques et numériques (chapitres 5 et 6). Plongeons dans l'univers fascinant de la computation neuronale!

Chapitre 1

Du système nerveux au neurone

1.1 Le système nerveux [13] :

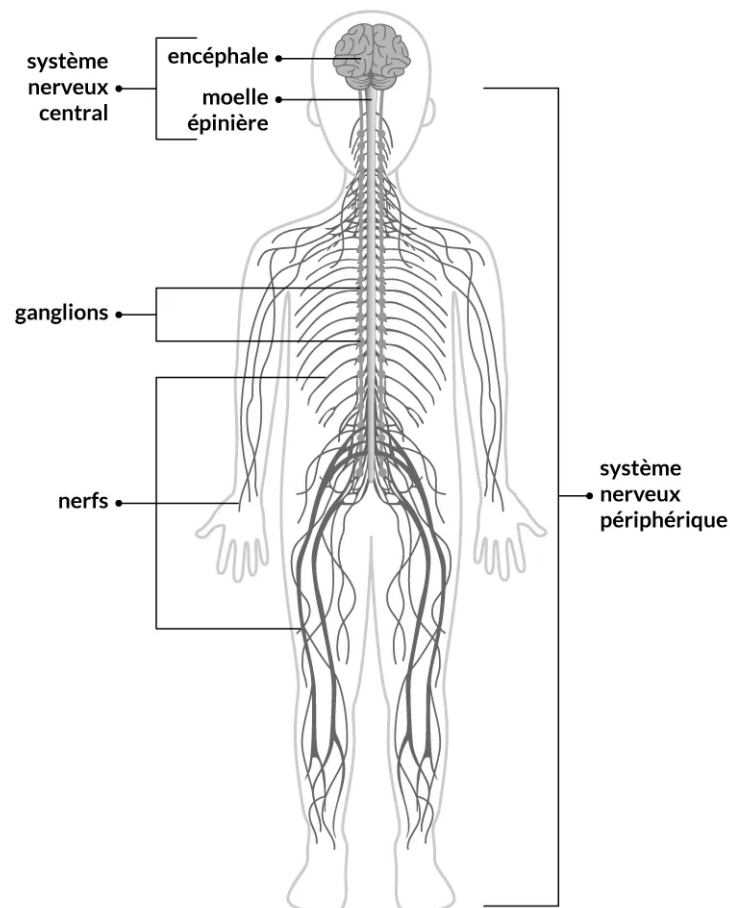


FIGURE 1.1 – Système nerveux

Le **système nerveux central (SNC)** comprend le cerveau et la moelle épinière . Le cerveau contrôle les fonctions comme la pensée, les mouvements et les sensations. La moelle épinière relie le cerveau au reste du corps et fait circuler les messages nerveux.

Le **système nerveux périphérique (SNP)** regroupe les nerfs situés en dehors du SNC.

Il transmet les informations entre le corps et le cerveau. Il se divise en deux parties :

- **Système somatique** : contrôle les mouvements volontaires (comme marcher).
- **Système autonome** : gère les fonctions involontaires (comme respirer). Il comporte deux parties :
 - **Le système sympathique** : prépare le corps au stress ou au danger (cœur qui bat vite, respiration rapide, pupilles dilatées).
 - **Le système parasympathique** : aide le corps à se détendre et à revenir au calme (ralentit le cœur, la respiration, et économise l'énergie).

1.2 Le cerveau

Le cerveau est l'organe situé dans la boîte crânienne, responsable de la régulation de la plupart des fonctions du corps. Il traite les informations sensorielles, contrôle les mouvements, et gère les fonctions cognitives telles que la pensée, la mémoire, et les émotions.

Le cortex cérébral : Divisé en quatre lobes principaux (frontal, pariétal, temporal, et occipital), il est responsable de fonctions complexes comme la pensée, la perception, la planification et la compréhension du langage.

Le cervelet : Situé sous le cerveau, il joue un rôle crucial dans la coordination des mouvements et l'équilibre.

Le tronc cérébral : Il contrôle les fonctions vitales telles que la respiration, la fréquence cardiaque et la digestion.

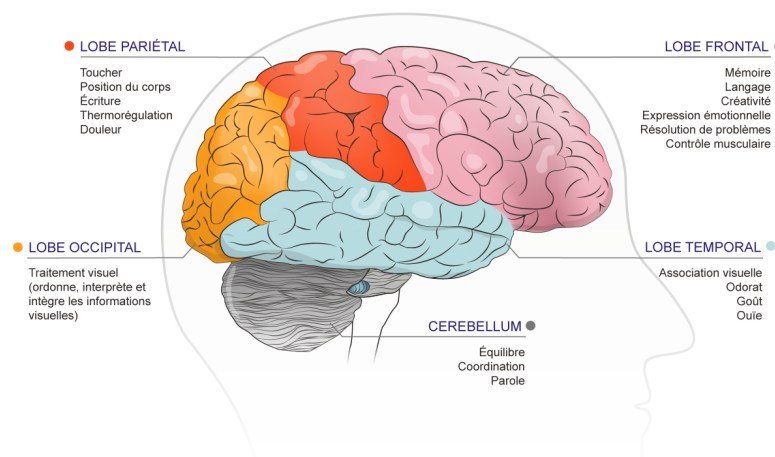


FIGURE 1.2 – Les différents lobes du cerveau

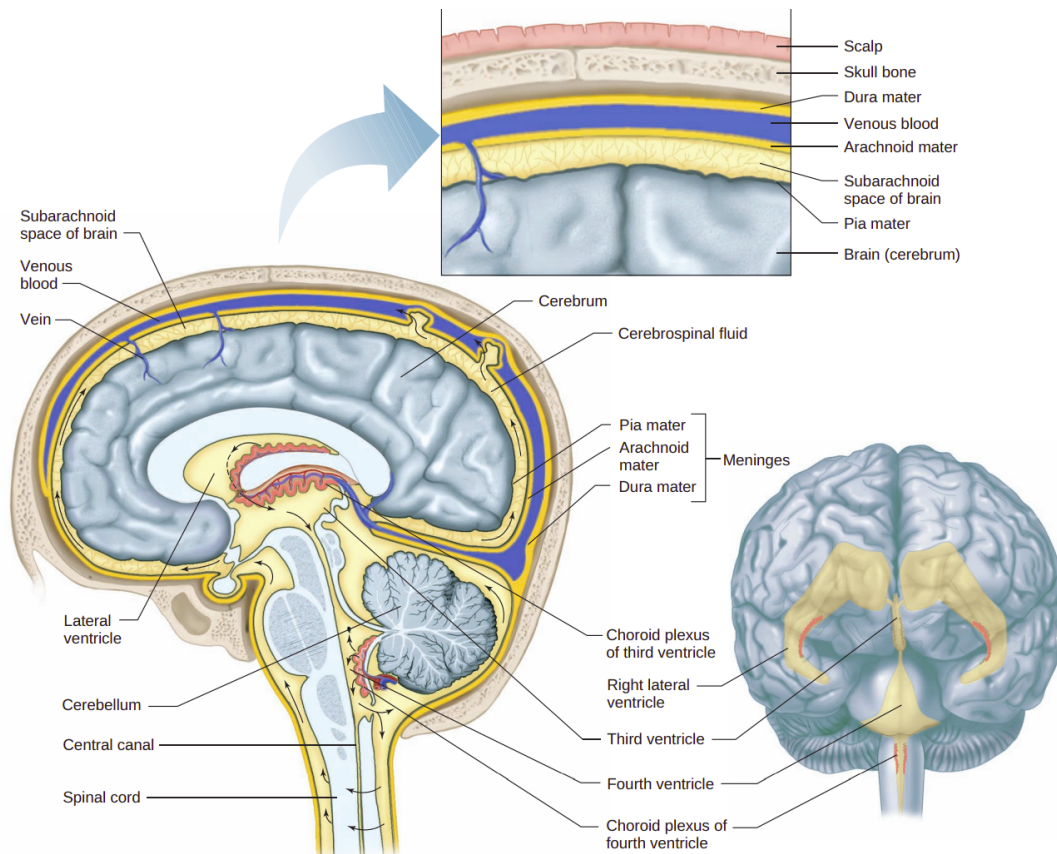


FIGURE 1.3 – Ventricules du cerveau

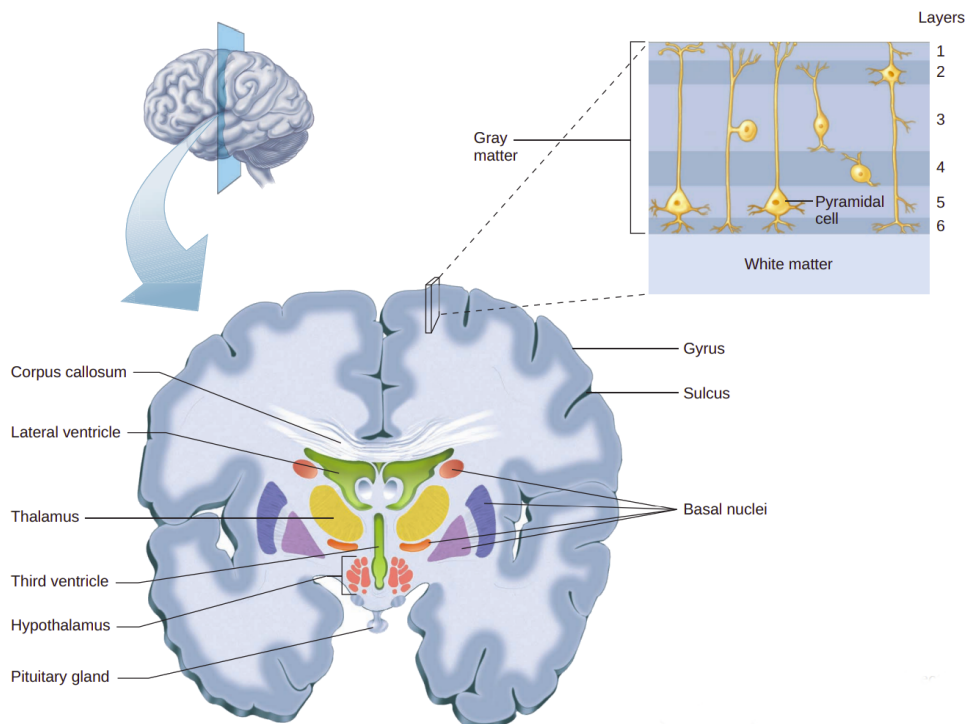


FIGURE 1.4 – Section frontale des hémisphères cérébrales, du thalamus et de l'hypothalamus

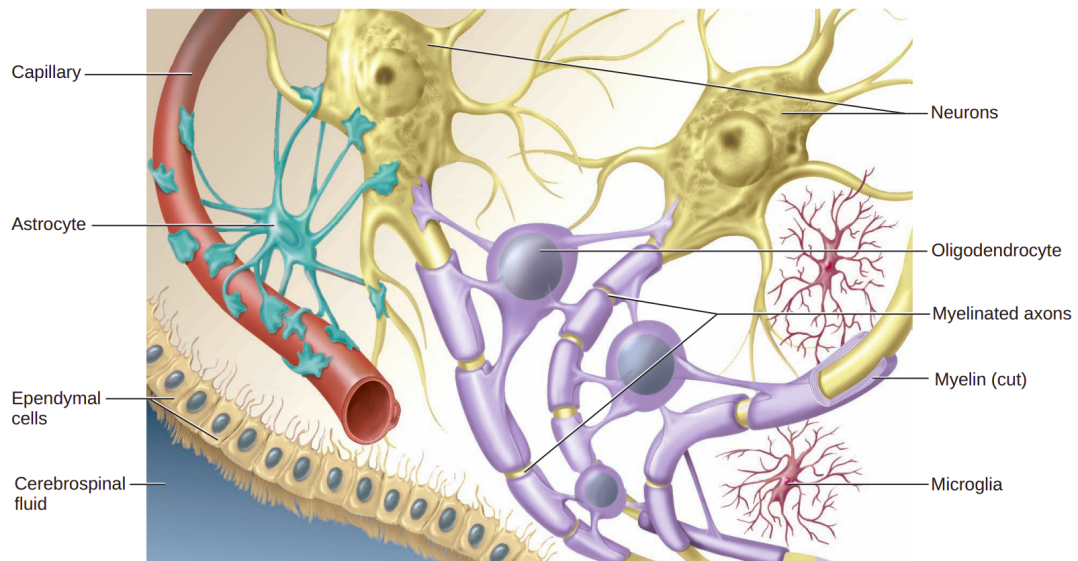


FIGURE 1.5 – Cellules gliales du système nerveux central

1.3 Les neurones [7] [9]

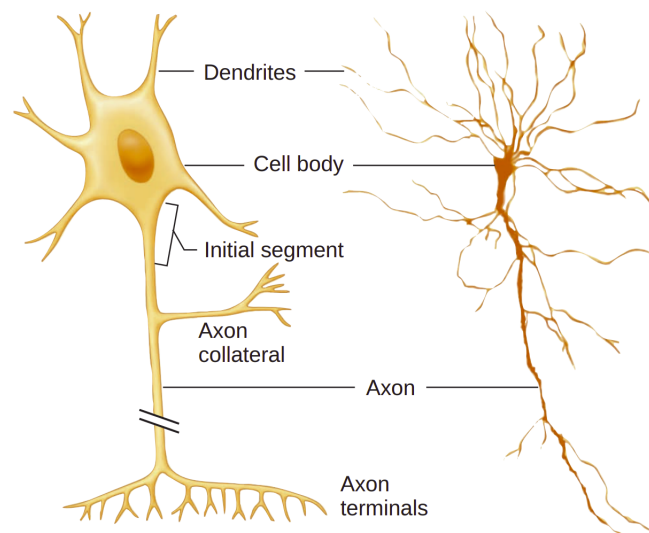


FIGURE 1.6 – Diagramme représentatif du neurone

Un **neurone** est une cellule du système nerveux spécialisée dans l'initiation, l'intégration et la conduction de signaux électriques vers d'autres cellules, parfois sur de longues distances. Un signal peut déclencher de nouveaux signaux électriques dans d'autres neurones, ou stimuler une cellule glandulaire à sécréter des substances, ou encore une cellule musculaire à se contracter.

Ainsi, les neurones constituent un moyen essentiel de contrôle des activités d'autres cellules. L'incroyable complexité des connexions entre les neurones est à la base de phénomènes tels que la conscience et la perception.

Un ensemble de neurones forme un tissu nerveux, tel que celui du cerveau ou de la moelle épinière. Dans certaines parties du corps, les prolongements cellulaires de nombreux

Fonctionnement du Cerveau

neurones sont regroupés avec du tissu conjonctif; ces prolongements forment un nerf, qui transporte les signaux de nombreux neurones entre le système nerveux et d'autres parties du corps.

Les neurones varient en taille et en forme, mais tous partagent des caractéristiques qui permettent la communication entre cellules. Les neurones possèdent des prolongements appelés processus qui assurent les fonctions d'entrée et de sortie des signaux. Ces processus comprennent les dendrites et les axones.

Le **corps cellulaire** (ou soma) contient le noyau et les ribosomes, nécessaires à la synthèse des protéines. Les **dendrites** sont des prolongements ramifiés du corps cellulaire. Dans le système nerveux périphérique (SNP), elles reçoivent des informations sensorielles et les transmettent aux neurones sensoriels. Dans le système nerveux central (SNC), les dendrites et le corps cellulaire reçoivent principalement les signaux des autres neurones. Les dendrites ont une surface étendue grâce à des épines dendritiques, ce qui permet une meilleure réception des signaux et pourrait jouer un rôle dans l'apprentissage et la mémoire.

L'**axone**, aussi appelé fibre nerveuse, est un long prolongement qui porte les signaux sortants vers les cellules cibles. L'endroit où l'axone commence à partir du corps cellulaire s'appelle le **segment initial** (ou cône axonique), qui est le point où les signaux électriques sont générés.

L'axone peut se diviser en branches appelées **collatérales**. Plus l'axone et ses collatérales sont ramifiés, plus le neurone peut influencer d'autres cellules.

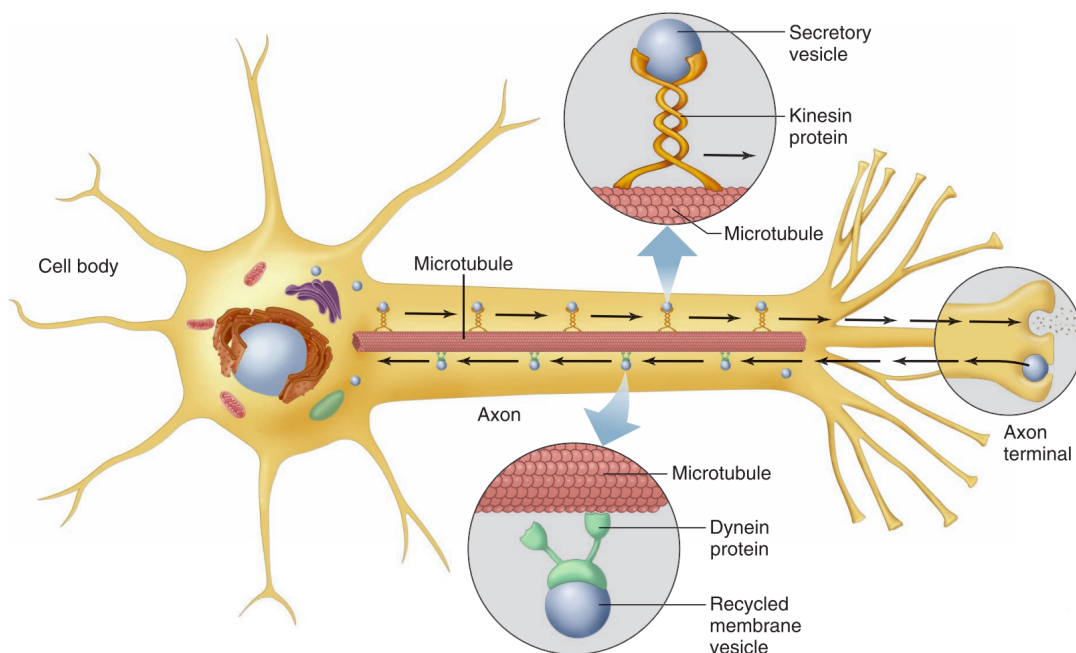


FIGURE 1.7 – Transport axonal le long des microtubules

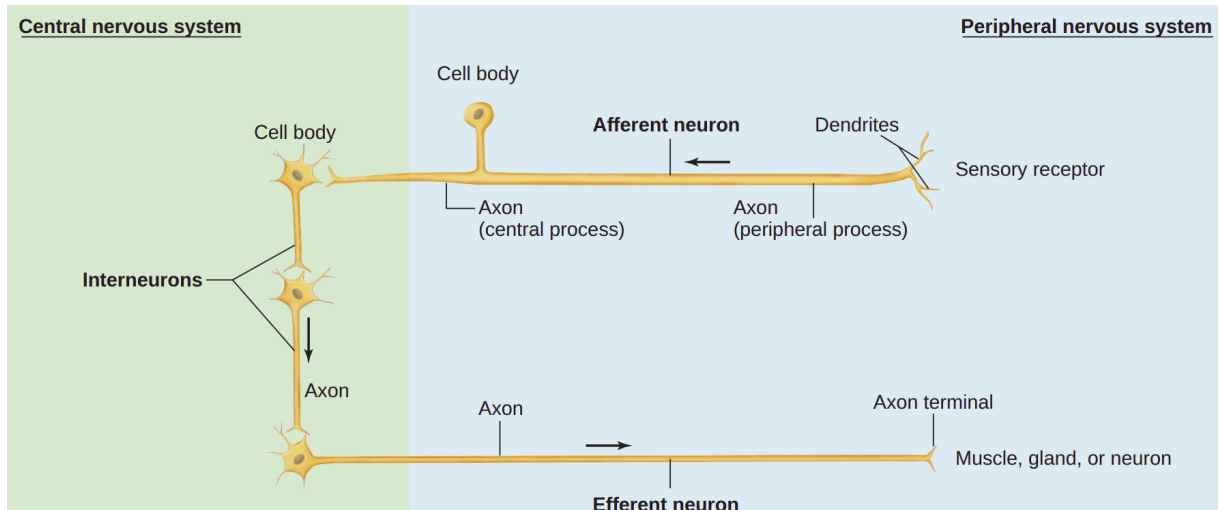


FIGURE 1.8 – Direction de transmission de l'activité neuronale

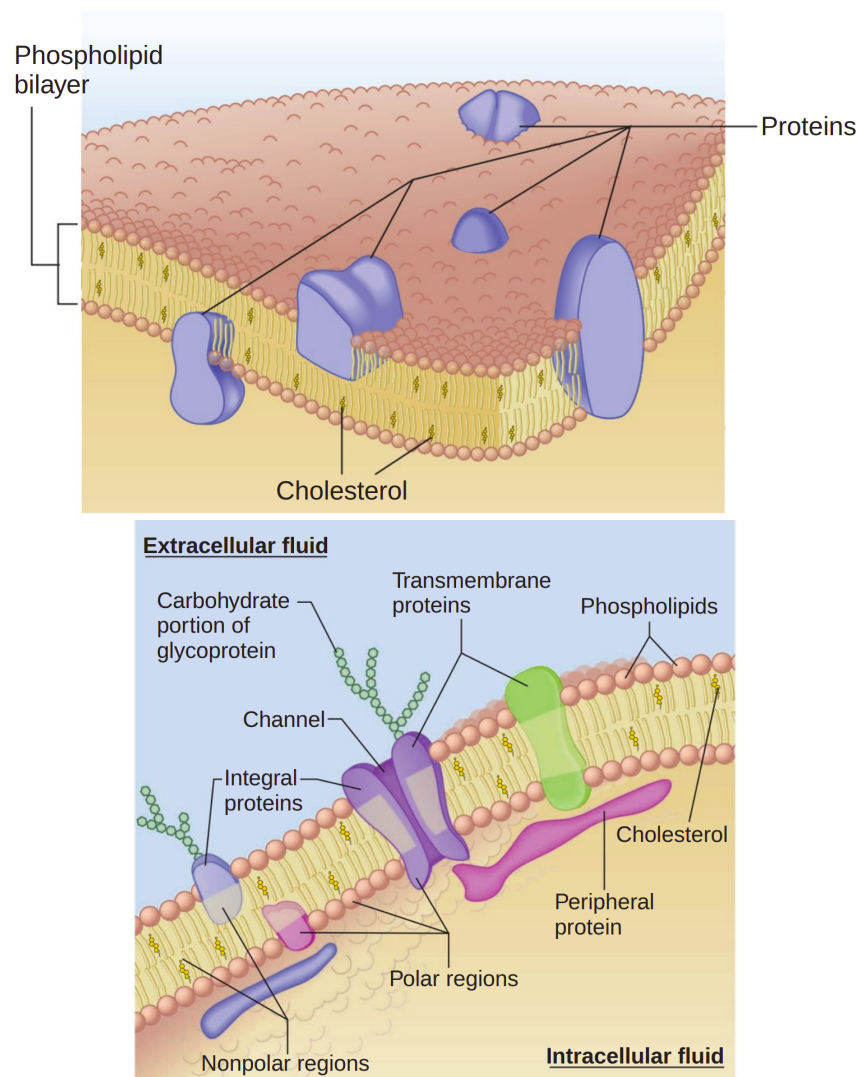


FIGURE 1.9 – Membrane cytoplasmique du neurone : Protéines membranaires et phospholipides

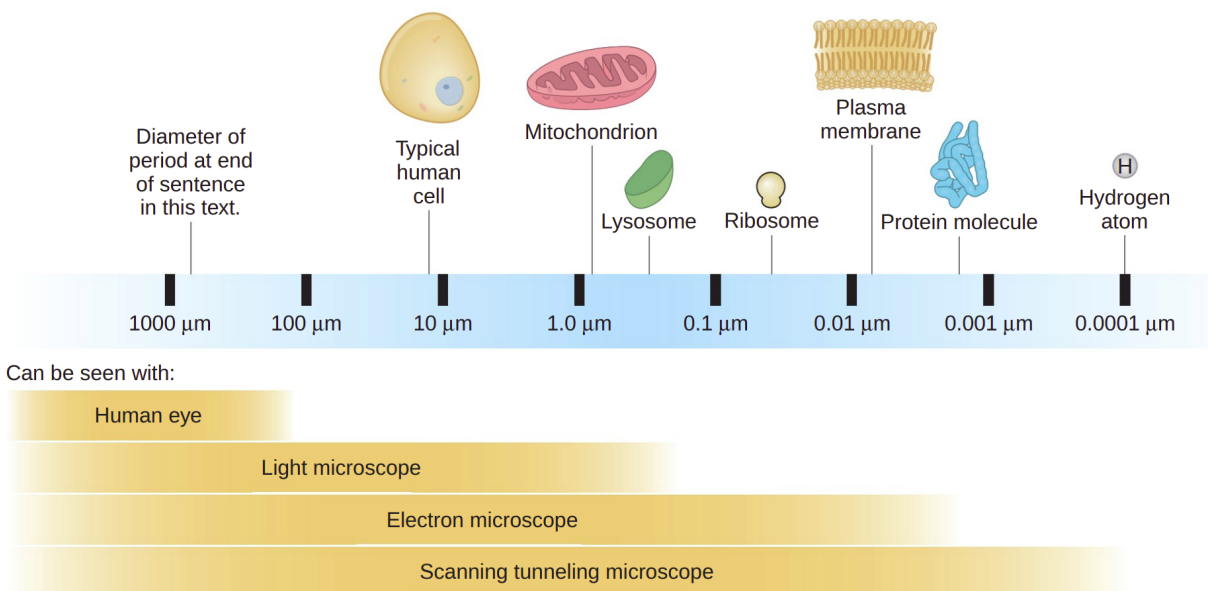


FIGURE 1.10 – Échelle de grandeur

Chapitre 2

Potentiels membranaires

2.1 Principes fondamentaux de l'électricité

Potentiels de la membrane Les principaux ions du liquide extracellulaire sont le sodium (Na^+) et le chlorure (Cl^-), tandis que le liquide intracellulaire est riche en potassium (K^+) et en molécules non pénétrantes chargées négativement (phosphates, protéines).

Les phénomènes électriques produits par la distribution de ces ions se manifestent au niveau de la membrane plasmique et sont essentiels à la communication entre cellules, notamment chez les neurones.

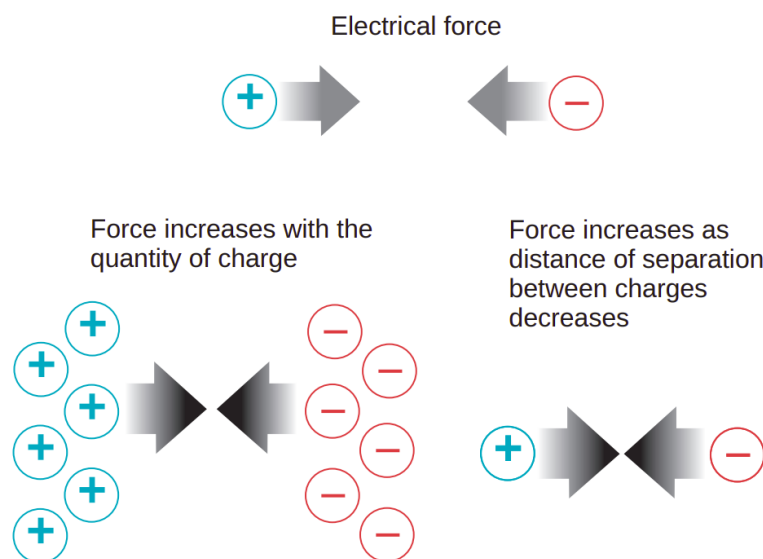


FIGURE 2.1 – La force d'attraction électrique

Les charges opposées s'attirent, celles de même signe se repoussent. Lorsqu'elles sont séparées, elles créent une **différence de potentiel** (exprimée en millivolts), capable de générer un **courant électrique** si une voie est disponible. Le courant dépend de cette différence de potentiel et de la résistance du milieu, selon la loi d'Ohm :

$$I = \frac{V}{R}$$

Les liquides biologiques, riches en ions, sont de bons conducteurs. En revanche, la membrane plasmique, composée de lipides, est un isolant qui sépare deux compartiments conducteurs : l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

2.2 Potentiels de la membrane

2.2.1 Le potentiel du repos

Toutes les cellules au repos ont une différence de potentiel à travers leur membrane plasmique, l'intérieur étant chargé négativement par rapport à l'extérieur. Ce potentiel est appelé le potentiel de membrane au repos. Par convention, le liquide extracellulaire sert de référence pour la tension, et la polarité du potentiel de membrane est exprimée en fonction de la charge excédentaire à l'intérieur de la cellule. Par exemple, si la différence de potentiel est de 70 mV et que l'intérieur est négatif, on dit que le potentiel est de -70 mV.

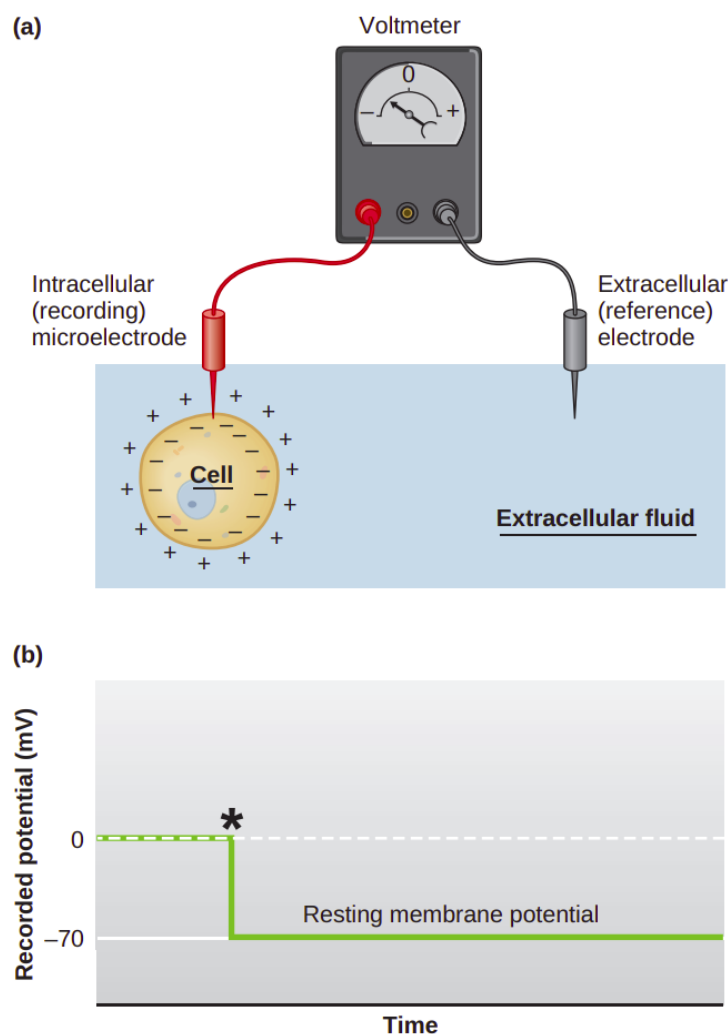


FIGURE 2.2 – Mesure du potentiel de la membrane

Le potentiel de membrane au repos varie de -25 à -100 mV selon le type de cellule,
[Fonctionnement du Cerveau](#)

les neurones ayant généralement des valeurs entre -40 et -90 mV. Il existe en raison d'un léger excédent d'ions négatifs à l'intérieur de la cellule et d'ions positifs à l'extérieur. Ces charges excessives s'accumulent près de la membrane plasmique, tandis que le reste des fluides intra- et extracellulaires reste électriquement neutre.

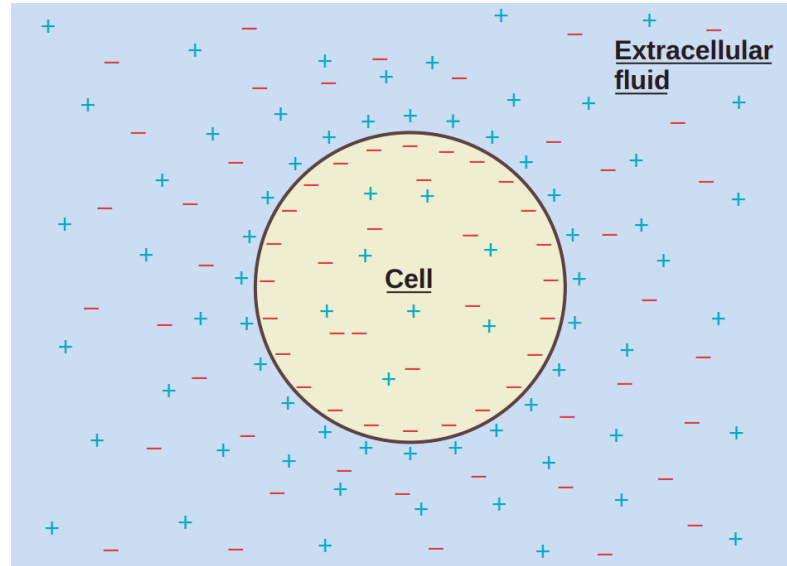


FIGURE 2.3 – Les charges opposées s'accumulent de part et d'autre de la membrane cellulaire.

Les principales concentrations d'ions affectant le potentiel de membrane sont le sodium (Na^+), le potassium (K^+) et le chlorure (Cl^-). Le sodium et le potassium jouent un rôle essentiel dans la génération du potentiel de membrane au repos. La différence de concentration de ces ions est maintenue par la pompe sodium-potassium (Na^+/K^+ -ATPase), qui expulse Na^+ et fait entrer K^+ . Les concentrations de Na^+ et Cl^- sont plus faibles à l'intérieur de la cellule, tandis que la concentration de K^+ est plus élevée à l'intérieur.

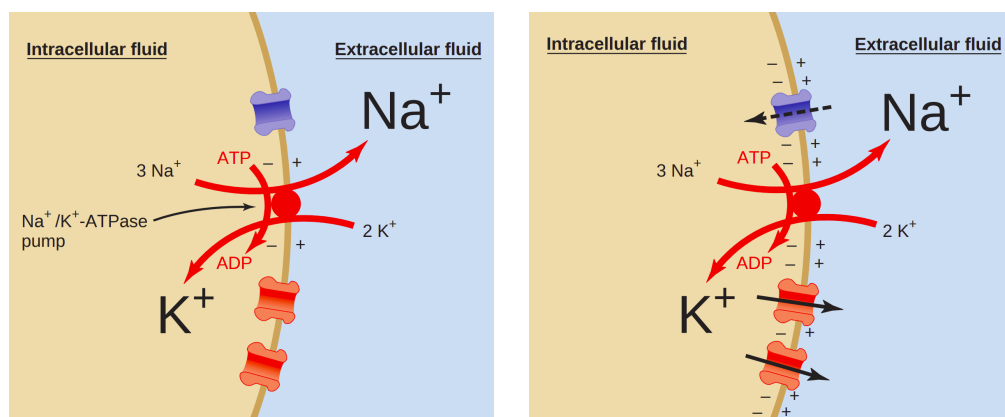


FIGURE 2.4 – La pompe ATPase

2.2.2 Potentiel d'action

Le potentiel d'action est un changement rapide et transitoire du potentiel membranaire dû à l'ouverture séquentielle de canaux voltage-dépendants pour Na^+ et K^+ .

Les potentiels d'action diffèrent des autres types de potentiels (potentiels gradués) par leur amplitude et rapidité. Un potentiel d'action peut entraîner un changement de potentiel membranaire allant jusqu'à 100 mV, comme une dépolarisation de -70 mV à +30 mV, suivie d'une repolarisation. Ce processus est rapide (1–4 millisecondes) et peut se répéter plusieurs centaines de fois par seconde, permettant la communication du système nerveux sur de longues distances.

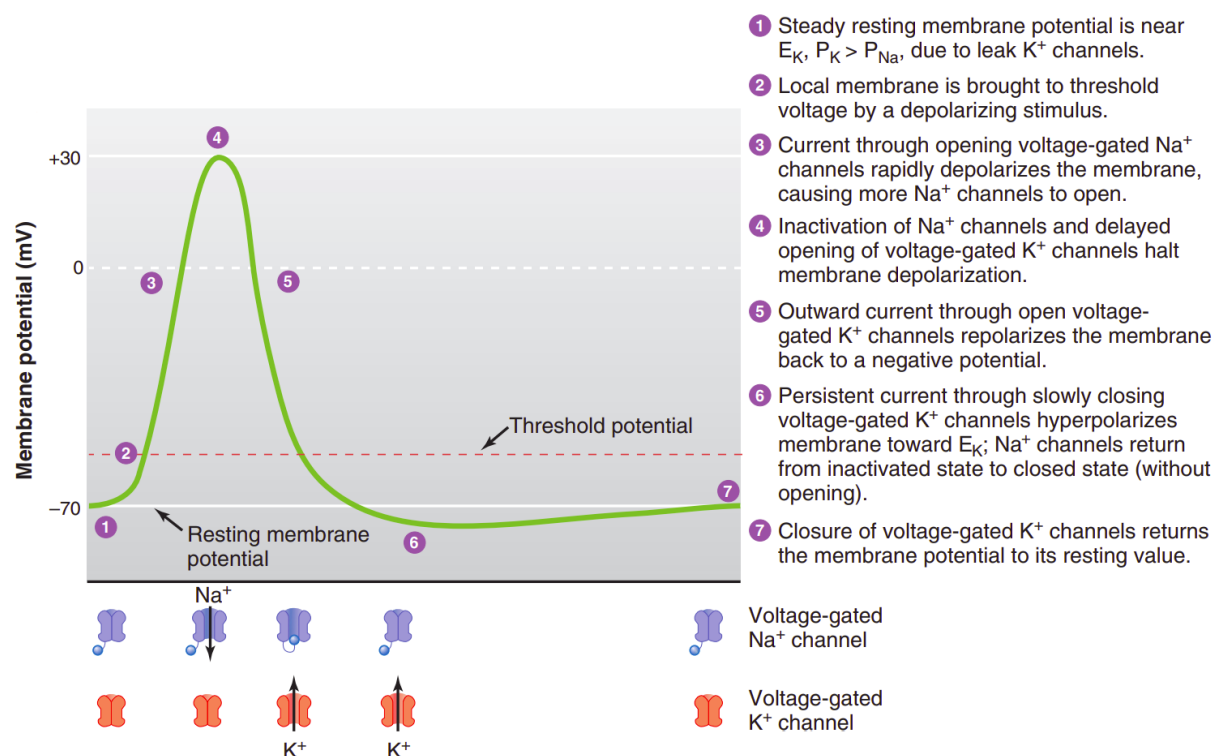


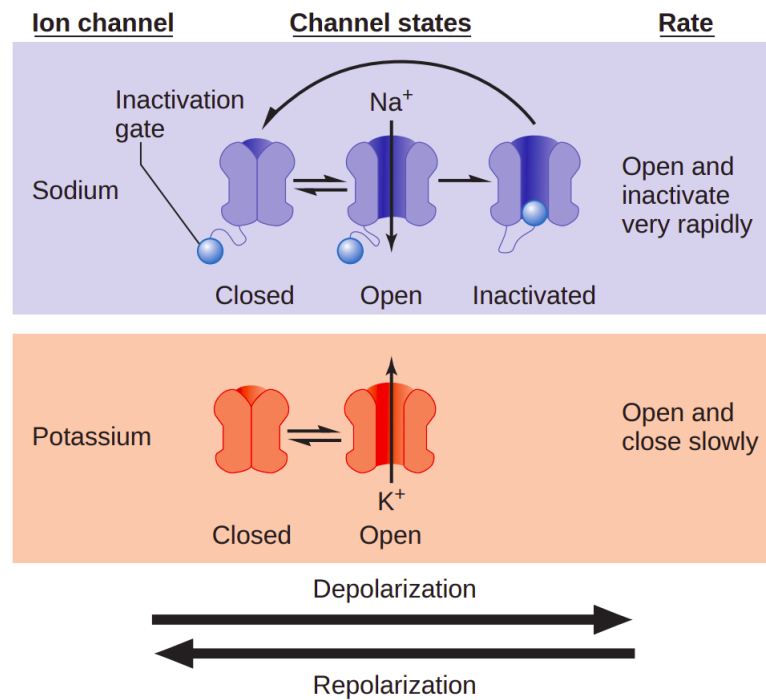
FIGURE 2.5 – Les variations du (a) potentiel de membrane (mV)

Mécanisme du potentiel d'action :

Au repos, la membrane est proche du **potentiel d'équilibre** du K^+ . Une stimulation dépolarisante ouvre les canaux Na^+ , entraînant une **dépolarisation** rapide via une boucle de rétroaction positive. La membrane devient temporairement positive.

Ensuite, les canaux Na^+ se ferment via une *inactivation*, et les canaux K^+ s'ouvrent, entraînant une **repolarisation**. Une **hyperpolarisation** temporaire suit, appelée **post-hyperpolarisation**, avant le **retour au repos**. Peu d'ions traversent la membrane à chaque potentiel d'action, mais les gradients sont maintenus par la pompe Na^+/K^+ -ATPase.

Des anesthésiques (ex. : lidocaïne) ou des toxines (ex. : tétrodotoxine du fugu) peuvent bloquer les canaux Na^+ et empêcher la conduction nerveuse.

FIGURE 2.6 – Comportement des canaux Na^+ et K^+ voltage-dépendants.

Enfin, deux **périodes réfractaires** suivent chaque potentiel d'action :

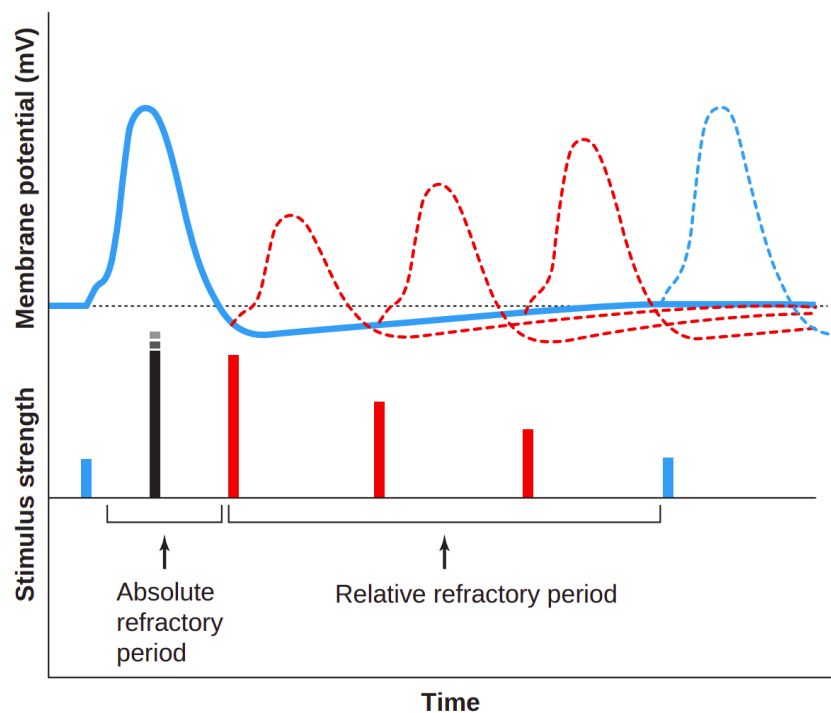


FIGURE 2.7 – Périodes réfractaires absolue et relative du potentiel d'action

- **Absolue** : aucun nouveau potentiel possible.
- **Relative** : un nouveau potentiel est possible si le stimulus est plus fort.

Ces périodes assurent la séparation des signaux et leur propagation unidirectionnelle.

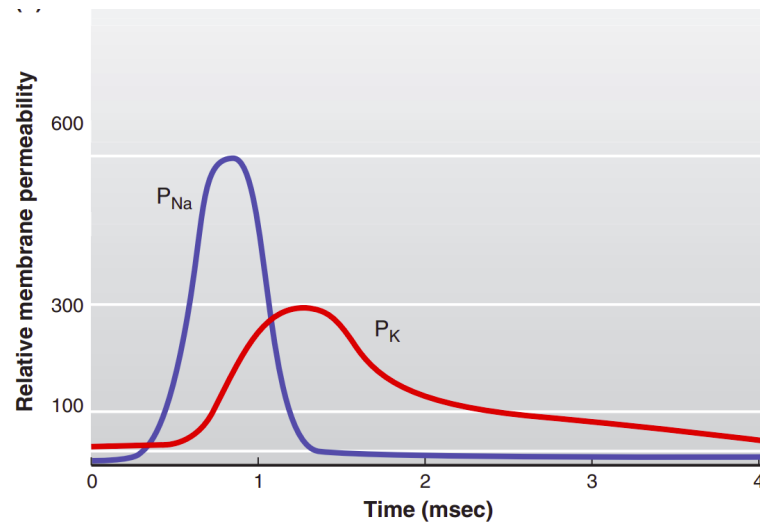


FIGURE 2.8 – Perméabilité relative de la membrane au sodium et au potassium durant un potentiel d'action

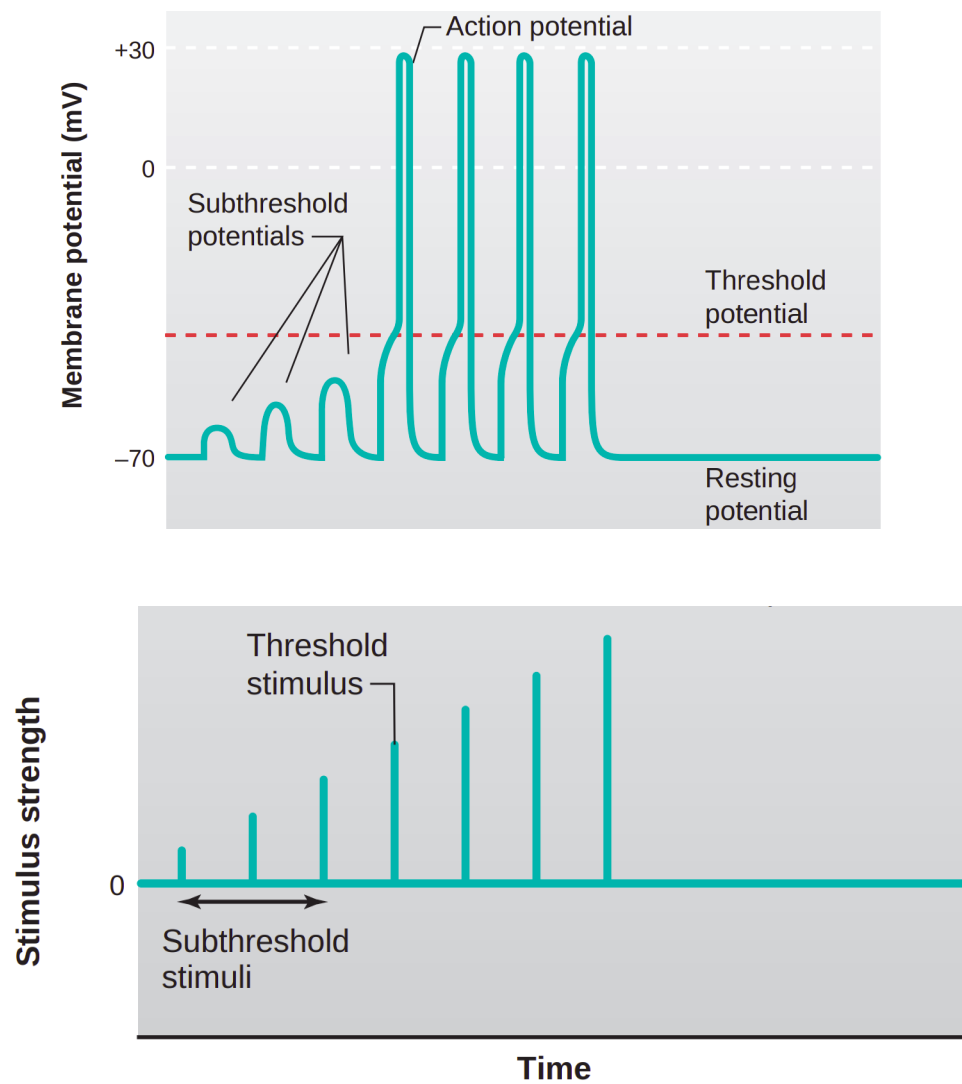


FIGURE 2.9 – Relation entre le potentiel de membrane et l'intensité croissante d'un stimulus excitateur

Le potentiel d'action suit la règle du **tout ou rien** : s'il atteint le seuil (généralement ~ 15 mV au-dessus du repos), il se déclenche entièrement, sinon, il échoue. L'intensité du stimulus ne change pas l'amplitude du potentiel d'action, mais affecte sa fréquence.

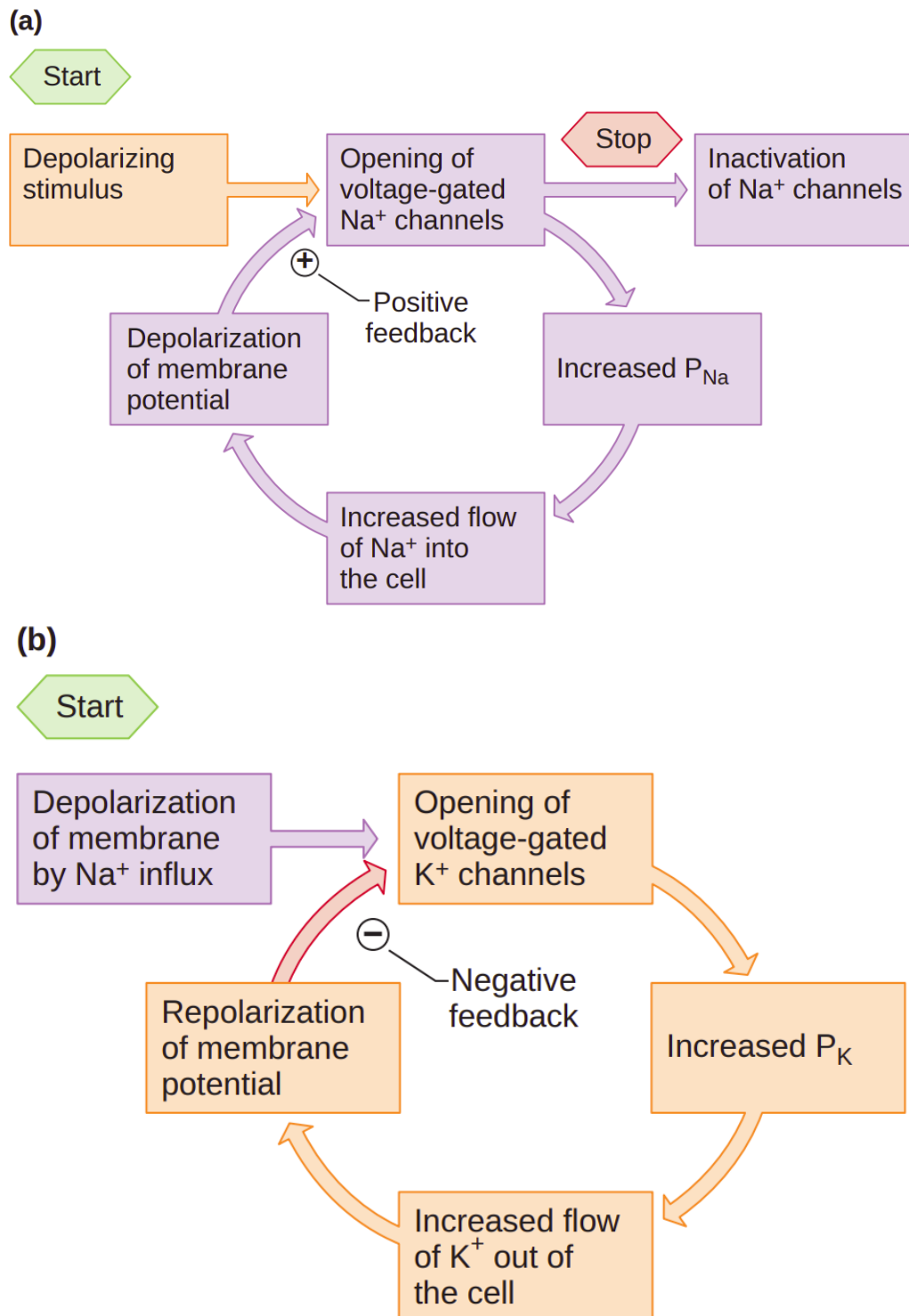


FIGURE 2.10 – Mécanisme de rétroaction des canaux ioniques voltage-dépendants

2.2.3 Transmission de l'information nerveuse : Synapses

◇ Les potentiels de membrane sont à la base de l'excitabilité des neurones, permettant la génération de signaux électriques.

→ **La synapse** est le point de jonction où un neurone (présynaptique) transmet un signal à un autre neurone (postsynaptique) ou à une cellule cible, comme les muscles ou les glandes. Elle joue un rôle clé dans le traitement et la transmission de l'information dans le système nerveux.

◇ *Structure d'une synapse chimique :*

- Bouton présynaptique : Contient des vésicules remplies de neurotransmetteurs.
- Fente synaptique : Espace étroit (20-40 nm) entre les deux neurones.
- Membrane postsynaptique : Contient des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs.

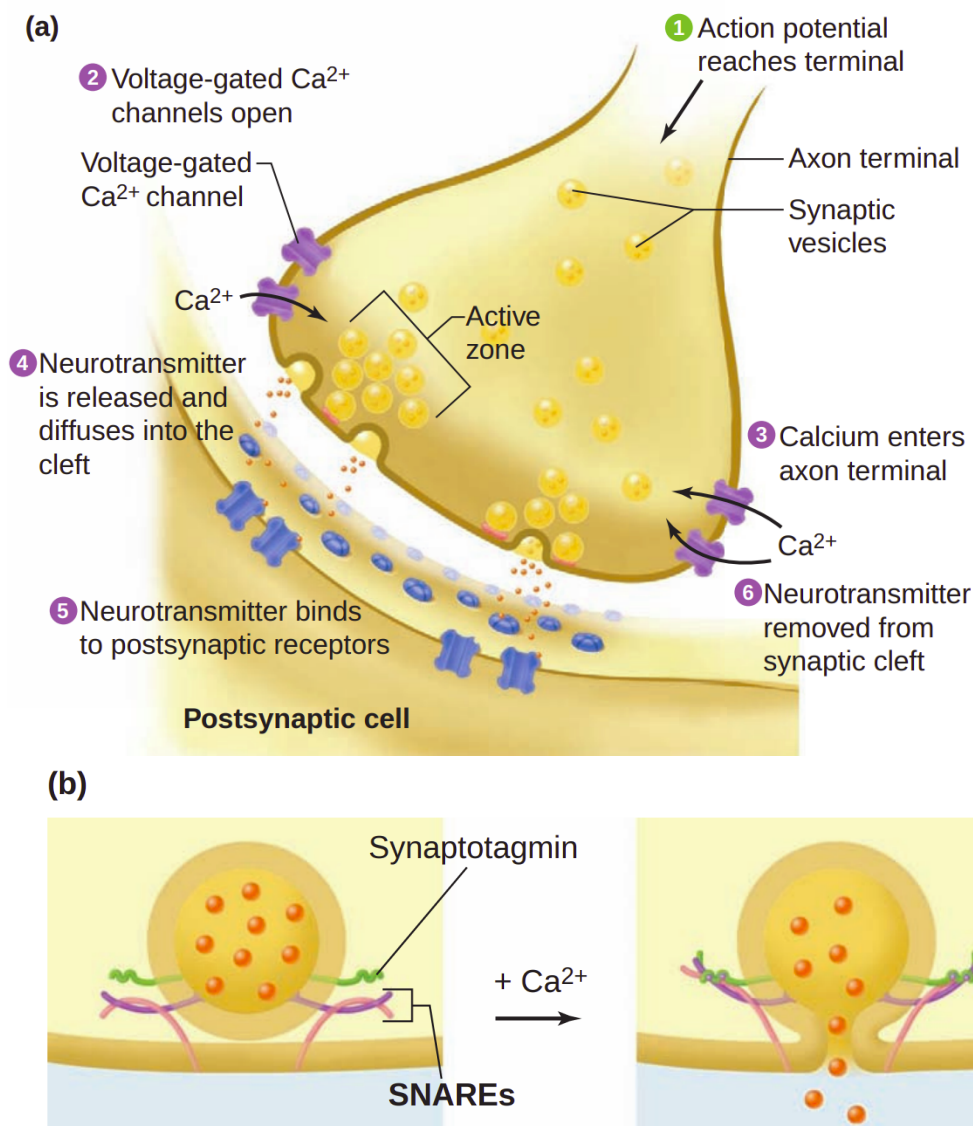


FIGURE 2.11 – Mécanismes d'une synapse chimique et détails de la libération des neurotransmetteurs

Mécanisme de libération des neurotransmetteurs :◇ *Types de synapses :*

- Principalement **chimiques**, utilisant des neurotransmetteurs.

◇ *Mécanisme de transmission :*

- Un potentiel d'action arrive au bouton présynaptique.
- La dépolarisation ouvre des canaux calciques voltage-dépendants, permettant l'entrée de calcium.
- Le calcium déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
- Les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs postsynaptiques, modifiant le potentiel membranaire.
- Les neurotransmetteurs sont ensuite dégradés (ex. : par des enzymes) ou recaptés pour arrêter le signal.

Chapitre 3

Modèle de Hodgkin-Huxley

3.1 Introduction au Modèle de Hodgkin-Huxley : [4], [7], [10], [1], [6], [8], [11]

Après avoir compris le rôle fondamental de la membrane neuronale dans la propagation du signal nerveux, il est naturel de se demander comment modéliser précisément ces phénomènes électrophysiologiques. C'est ici qu'intervient une analogie essentielle : celle du circuit électrique.

En effet, la membrane plasmique du neurone, avec ses canaux ioniques spécifiques et sa capacité à accumuler des charges électriques, peut être représentée comme un circuit électrique. Cette représentation permet non seulement de mieux comprendre les flux ioniques qui génèrent les potentiels d'action, mais aussi de les quantifier à l'aide d'équations précises.

C'est dans cette optique que les physiologistes britanniques Alan L. Hodgkin et Andrew F. Huxley ont développé en 1952 un modèle mathématique révolutionnaire, aujourd'hui connu sous le nom de modèle de Hodgkin-Huxley. Leur travail s'appuie sur une série d'expériences réalisées sur l'axone géant du calmar, un modèle idéal en raison de son diamètre inhabituellement large (jusqu'à 1 mm), facilitant les mesures intracellulaires à une époque où les instruments de mesure étaient encore rudimentaires. À l'aide de micro-électrodes et d'un dispositif de voltage clamp (pince de tension), Hodgkin et Huxley ont pu mesurer, de manière indépendante, les courants ioniques à travers la membrane. Leurs données ont ensuite été traduites en équations, permettant de simuler pour la première fois la génération et la propagation d'un potentiel d'action de manière réaliste.

Le modèle de Hodgkin-Huxley peut être compris à l'aide de la figure (4.1). La membrane cellulaire semi-perméable sépare l'intérieur de la cellule du liquide extracellulaire et agit comme un condensateur. Si un courant d'entrée $I(t)$ est injecté dans la cellule, il peut soit ajouter une charge supplémentaire sur le condensateur, soit fuir à travers les canaux de la membrane cellulaire. Chaque type de canal est représenté dans la figure (d'anatomie du neurone) par une résistance. Le canal non spécifique possède une résistance R , le canal

Fonctionnement du Cerveau



FIGURE 3.1 – Alan Hodgkin (à droite) et Andrew Huxley (à gauche) dans leur laboratoire Marine Lab à Plymouth (Angleterre) en 1949.

sodique une résistance R_{Na} , et le canal potassique une résistance R_K . La flèche diagonale traversant le symbole de la résistance indique que la valeur de cette résistance n'est pas fixe, mais varie selon que le canal ionique est ouvert ou fermé.

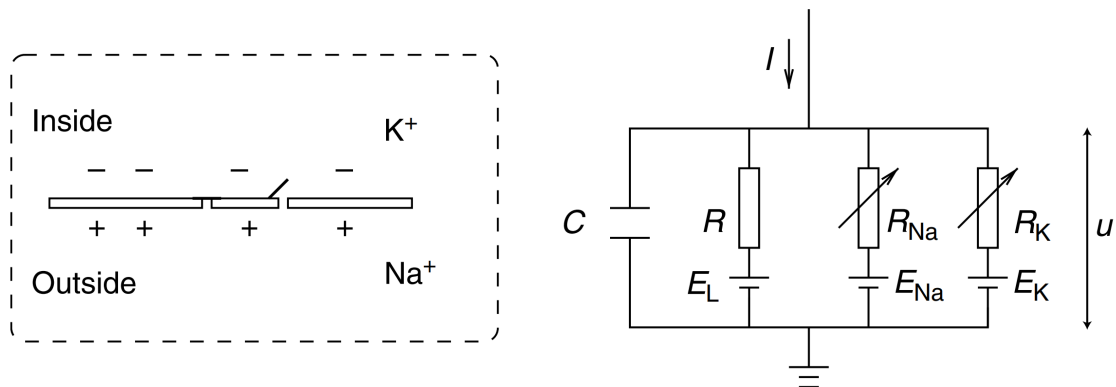


FIGURE 3.2 – Schéma simplifié du modèle de Hodgkin-Huxley.

En raison du transport actif des ions à travers la membrane cellulaire, la concentration ionique à l'intérieur de la cellule est différente de celle dans le liquide extracellulaire. Le potentiel de Nernst généré par cette différence de concentration est représenté par une pile dans la figure (4.1). Comme le potentiel de Nernst est différent pour chaque type d'ion, il existe des piles séparées pour le sodium, le potassium et le troisième canal non spécifique, avec des tensions de pile respectives E_{Na} , E_K et E_L .

Traduisons maintenant ce schéma de circuit électrique en équations mathématiques. La conservation de la charge électrique sur un morceau de membrane implique que le courant appliqué $I(t)$ peut être réparti entre un courant capacitif I_C qui charge le condensateur C , et d'autres composantes I_k qui passent à travers les canaux ioniques. Ainsi :

$$I(t) = I_C(t) + \sum_k I_k(t),$$

où la somme est prise sur tous les canaux ioniques.

Dans le modèle standard de HodgkinHuxley, il n'y a que trois types de canaux : un canal sodique (index Na), un canal potassique (index K) et un canal de fuite non spécifique avec une résistance R , comme illustré dans la figure (4.1). À partir de la définition de la capacité $C = \frac{q}{V}$, où q est une charge et V la tension aux bornes du condensateur, on obtient que le courant de charge est $I_C = C \frac{dV}{dt}$. On déduit donc de l'équation précédente :

$$C \frac{dV}{dt} = - \sum_k I_k(t) + I(t).$$

En termes biologiques, V est la tension à travers la membrane, et $\sum_k I_k$ représente la somme des courants ioniques qui traversent la membrane cellulaire.

Comme mentionné ci-dessus, le modèle de HodgkinHuxley décrit trois types de canaux. Tous les canaux peuvent être caractérisés par leur résistance ou, de manière équivalente, par leur conductance. Le canal de fuite est décrit par une conductance indépendante de la tension $G_L = \frac{1}{R}$. Puisque V est la tension totale à travers la membrane cellulaire et E_L la tension de la pile, la tension au niveau de la résistance de fuite dans la figure (4.1) est $V - E_L$. En utilisant la loi d'Ohm, on obtient un courant de fuite $I_L = G_L(V - E_L)$. Les constantes $\bar{G}_L$ et E_L sont données par :

- $\bar{G}_L = 0.3 \text{ mS/cm}^2$
- $E_L = -10.5989 \text{ mV}$

Les mathématiques des autres canaux ioniques sont analogues, sauf que leur conductance dépend de la tension et du temps. Si tous les canaux sont ouverts, ils transmettent des courants avec une conductance maximale $\bar{G}_{Na}$ ou $\bar{G}_K$, respectivement. Cependant, normalement, certains des canaux sont bloqués. La percée de Hodgkin et Huxley a été de réussir à mesurer comment la résistance effective d'un canal varie en fonction du temps et de la tension. De plus, ils ont proposé une description mathématique de leurs observations. Plus précisément, ils ont introduit des variables supplémentaires de "basculement" m , n et h pour modéliser la probabilité qu'un canal soit ouvert à un moment donné. L'action combinée de m et h contrôle les canaux Na^+ , tandis que les portes K^+ sont contrôlées par n .

Les variables de basculement (ou "gating variables") : Les variables m , n , et h modélisent la probabilité qu'un canal ionique soit ouvert à un instant donné. Ces variables sont des fonctions du temps et de la tension membranaire et déterminent la fraction des canaux ouverts à chaque instant.

m : Modélise l'activation des canaux sodiques (Na^+). C'est une variable qui augmente avec la tension, indiquant qu'à des tensions plus positives, plus de canaux sodiques s'ouvrent.

h : Modélise l'inactivation des canaux sodiques (Na^+). Cette variable diminue à mesure que la tension devient plus positive, représentant la fermeture des canaux sodiques à des tensions plus élevées.

n : Modélise l'activation des canaux potassiques (K^+). Comme m , n augmente avec la tension, mais pour les canaux K^+ , qui s'ouvrent à des tensions plus positives.

3.2 Courant potassique I_K

Hodgkin et Huxley (1952d) modélisent le courant potassique selon la relation suivante :

$$I_K = \bar{G}_K n^4 (V - E_K) \quad (3.1)$$

où :

- $\bar{G}_K = 36 \text{ mS/cm}^2$ est la conductance maximale pour le potassium,
- $E_K = 12 \text{ mV}$ est le potentiel d'équilibre du potassium,
- $n \in [0, 1]$ est une variable sans dimension représentant l'état d'une particule d'activation fictive (proportion de particules).

Le terme n^4 signifie que quatre particules de gating doivent simultanément être en état *ouvert* (permissive) pour que le canal laisse passer le courant, reflétant ainsi une dynamique coopérative.

3.2.1 Cinétique de transition des particules

On suppose que chaque particule peut être dans deux états : ouvert ou fermé. Les transitions suivent une cinétique du premier ordre :

$$n \xrightleftharpoons[\alpha_n]{\beta_n} 1 - n \quad (3.2)$$

où :

- $\alpha_n(V)$ est le taux de transition (proportion de particules) de l'état fermé vers l'état ouvert,
- $\beta_n(V)$ est le taux de transition inverse.

Cela conduit à l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n \quad (3.3)$$

Hodgkin et Huxley (1952d) ont proposé les approximations suivantes pour les constantes de taux :

$$\alpha_n(V) = \frac{10 - V}{100(e^{(10-V)/10} - 1)} \quad (3.4)$$

$$\beta_n(V) = 0.125e^{-V/80} \quad (3.5)$$

où V est le potentiel de membrane relatif au potentiel de repos de l'axone, en millivolts.

3.3 Courant Sodique I_{Na}

Pour modéliser le comportement cinétique du courant sodique, **Hodgkin et Huxley** ont introduit deux particules de transition : une particule **d'activation** m et une particule **d'inactivation** h . Le courant sodique est exprimé par la relation :

$$I_{\text{Na}} = \bar{G}_{\text{Na}} m^3 h (V - E_{\text{Na}}) \quad (3.6)$$

où :

- $\bar{G}_{\text{Na}}$ est la conductance sodique maximale (120 mS/cm²),
- $E_{\text{Na}} = -115$ mV est le potentiel de renversement du sodium,
- V est le potentiel de membrane,
- m et h sont des variables sans dimension, avec $0 \leq m, h \leq 1$.

Par convention, le courant sodique est **négatif** (entrant) pour $V < E_{\text{Na}}$. Les particules m et h effectuent des transitions de premier ordre, indépendamment les unes des autres. La probabilité d'avoir trois particules m et une h en état ouvert est $m^3 h$. L'évolution temporelle de ces variables est décrite par deux équations différentielles :

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m \quad (3.7)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h \quad (3.8)$$

Les constantes de taux sont données empiriquement :

$$\alpha_m(V) = \frac{25 - V}{10(e^{(25-V)/10} - 1)} \quad (3.9)$$

$$\beta_m(V) = 4e^{-V/18} \quad (3.10)$$

$$\alpha_h(V) = 0.07e^{-V/20} \quad (3.11)$$

$$\beta_h(V) = \frac{1}{e^{(30-V)/10} + 1} \quad (3.12)$$

3.4 Modèle complet

On peut regrouper tous les courants circulant à travers un dans l'équation (3.13) :

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{G}_{\text{Na}} m^3 h (V - E_{\text{Na}}) - \bar{G}_{\text{K}} n^4 (V - E_{\text{K}}) - \bar{G}_{\text{L}} (V - E_{\text{L}}) + I_{\text{ext}} \quad (3.13)$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m \quad (3.14)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h \quad (3.15)$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n \quad (3.16)$$

où I_{ext} est le courant injecté via une électrode intracellulaire.

3.5 États d'équilibre du modèle de Hodgkin-Huxley

Pour déterminer les **états d'équilibre** (ou points fixes) du modèle de Hodgkin-Huxley, nous cherchons les valeurs des variables d'état V , m , h , et n pour lesquelles toutes les dérivées temporelles sont nulles :

$$\frac{dV}{dt} = 0, \quad \frac{dm}{dt} = 0, \quad \frac{dh}{dt} = 0, \quad \frac{dn}{dt} = 0.$$

3.5.1 Conditions d'équilibre

À l'équilibre, toutes les dérivées sont nulles, ce qui donne :

$$\begin{aligned} 0 &= -\bar{G}_{Na}m^3h(V - E_{Na}) - \bar{G}_Kn^4(V - E_K) - \bar{G}_L(V - E_L) + I_{\text{ext}}, \\ 0 &= \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m, \\ 0 &= \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h, \\ 0 &= \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n. \end{aligned}$$

3.5.2 Variables de porte à l'équilibre

Pour chaque variable $x = m, h, n$, la condition d'équilibre est :

$$\alpha_x(V)(1 - x) = \beta_x(V)x.$$

En réarrangeant :

$$x = \frac{\alpha_x(V)}{\alpha_x(V) + \beta_x(V)}.$$

Ainsi, les valeurs à l'équilibre sont :

$$\begin{aligned} m_\infty(V) &= \frac{\alpha_m(V)}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)}, \\ h_\infty(V) &= \frac{\alpha_h(V)}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)}, \\ n_\infty(V) &= \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}. \end{aligned}$$

3.5.3 Taux de transition

Les taux de transition sont donnés par :

— Pour m :

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V + 40)}{1 - \exp(-(V + 40)/10)}, \quad \beta_m(V) = 4 \exp(-(V + 65)/18).$$

— Pour h :

$$\alpha_h(V) = 0.07 \exp(-(V + 65)/20), \quad \beta_h(V) = \frac{1}{1 + \exp(-(V + 35)/10)}.$$

— Pour n :

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V + 55)}{1 - \exp(-(V + 55)/10)}, \quad \beta_n(V) = 0.125 \exp(-(V + 65)/80).$$

3.5.4 Équation du potentiel à l'équilibre

Substituons $m = m_\infty(V)$, $h = h_\infty(V)$, et $n = n_\infty(V)$ dans l'équation du potentiel :

$$0 = -\bar{G}_{Na}[m_\infty(V)]^3 h_\infty(V)(V - E_{Na}) - \bar{G}_K[n_\infty(V)]^4 (V - E_K) - \bar{G}_L(V - E_L) + I_{ext}.$$

Définissons la fonction :

$$f(V) = \bar{G}_{Na}[m_\infty(V)]^3 h_\infty(V)(V - E_{Na}) + \bar{G}_K[n_\infty(V)]^4 (V - E_K) + \bar{G}_L(V - E_L) - I_{ext}.$$

Les points fixes sont les solutions de :

$$f(V) = 0.$$

Paramètres standards :

Utilisons les paramètres standards pour l'axone géant de calmar :

- $\bar{G}_{Na} = 120 \text{ mS/cm}^2$, $E_{Na} = 50 \text{ mV}$,
- $\bar{G}_K = 36 \text{ mS/cm}^2$, $E_K = -77 \text{ mV}$,
- $\bar{G}_L = 0.3 \text{ mS/cm}^2$, $E_L = -54.4 \text{ mV}$,
- $C_m = 1 \mu\text{F/cm}^2$ (non utilisé ici, car $\frac{dV}{dt} = 0$).

En général, on fixe $I_{ext} = 0 \mu\text{A/cm}^2$ pour déterminer le potentiel de repos.

Résolution numérique :

Résoudre $f(V) = 0$ analytiquement est complexe en raison de sa non-linéarité. Numériquement, on peut utiliser une méthode comme Newton-Raphson ou un solveur (par exemple, `scipy.optimize.root` en Python) avec une estimation initiale de $V \approx -65 \text{ mV}$. Pour $I_{ext} = 0$, la solution est approximativement :

$$V \approx -65 \text{ mV}, \quad m_\infty \approx 0.05, \quad h_\infty \approx 0.6, \quad n_\infty \approx 0.32.$$

Alternativement, on peut tracer f pour $V \in [-100, 50] \text{ mV}$ afin d'identifier visuellement les zéros.

Ce point fixe correspond à l'état de repos du neurone, où les courants ioniques s'équilibrent. Une perturbation suffisante (par exemple, via I_{ext} ou une variation de V) peut éloigner le système de cet équilibre, déclenchant un potentiel d'action.

Chapitre 4

Analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley

4.1 Plan de la démonstration [2] [5] [3]

L'objectif de ce chapitre est l'analyse mathématique du modèle de Hodgkin-Huxley, qui est sous forme d'un système d'équations différentielles ordinaires (EDO) non linéaires. Cela repose principalement sur le théorème de Cauchy-Lipschitz, aussi appelé théorème de Picard-Lindelöf. Nous utilisons ici la version locale du théorème, qui s'énonce comme suit :

Théorème 4.1.1. Théorème[de Cauchy-Lipschitz :] Soit $X(x, t)$ une fonction continue et localement lipschitzienne dans un ouvert $R \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Alors, pour tout point $(x_0, t_0) \in R$, il existe une unique solution $x(t)$ du système différentiel

$$\frac{dx}{dt} = X(x, t)$$

telle que $x(t_0) = x_0$, et définie sur un intervalle $[t_0, b]$ (appelé intervalle d'existence maximal à droite) avec $b \leq \infty$, tel que si $b < \infty$:

- soit la solution devient **non bornée** quand $t \rightarrow b$ (c'est-à-dire $\lim_{t \rightarrow b^-} |x(t)| = \infty$),
- soit **proche de la frontière du domaine** R où $X(x, t)$ est définie.

Une fois l'existence et l'unicité établies localement (près du point initial), l'étude cherche à prolonger la solution sur un intervalle plus large. Ce prolongement est possible tant que la solution reste dans le domaine défini par le théorème. Deux cas sont possibles : soit la solution existe pour tout temps $t \geq 0$, soit elle cesse d'exister à un instant b si elle quitte ce domaine. Pour résoudre ce dilemme, l'objectif est ensuite de prouver que les solutions restent **bornées**, ce qui garantit leur existence pour tout $t \geq 0$.

On notera notre système par

$$\frac{dx}{dt} = H(x) \tag{4.1}$$

avec $H = (H_1, H_2, H_3, H_4)$, et $x = (v, n, m, h)$

où

$$H_1(v, n, m, h) = \frac{1}{C_m}(-\bar{G}_{\text{Na}}m^3h(v - E_{\text{Na}}) - \bar{G}_{\text{K}}n^4(v - E_{\text{K}}) - G_{\text{L}}(v - E_{\text{L}}) + I_{\text{ext}})$$

$$H_2(v, n, m, h) = \alpha_n(v)(1 - n) - \beta_n(v)n$$

$$H_3(v, n, m, h) = \alpha_m(v)(1 - m) - \beta_m(v)m$$

$$H_4(v, n, m, h) = \alpha_h(v)(1 - h) - \beta_h(v)h$$

Nous allons montrer que H_1, H_2, H_3, H_4 sont des fonctions entières des quatre variables réelles v, n, m, h , ce qui impliquera qu'elles sont à la fois continues et localement lipschitziennes.

Rappel : Fonction Analytique, Fonction Entière

Définition 4.1.2. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $z_0 \in \Omega$.

1. On dit que f est développable en série entière au voisinage de z_0 s'il existe :
 - un nombre réel $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset \Omega$;
 - une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > r$ telle que :

$$\forall z \in D(z_0, r), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

2. On dit que f est **analytique** dans Ω si elle est développable en série entière au voisinage de tout point de Ω .
3. Si $\Omega = \mathbb{C}$, on dit que f est une fonction **entière**.

Proposition 4.1.3. Les fonctions $\alpha_n, \alpha_m, \alpha_h, \beta_n, \beta_m, \beta_h$ sont des fonctions entières de v .

Preuve

Posons :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{-1 + \exp(x)} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Pour $x \neq 0$, comme f est le quotient de deux fonctions entières et que le dénominateur est non nul, on a que f est analytique pour tout réel $x \neq 0$.

Il est bien connu qu'il existe un voisinage de zéro tel que f est représentée par une série entière en x .

En effet, les coefficients B_n de la série entière représentant f ,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!},$$

sont les nombres de Bernoulli. Les $B_n = f^{(n)}(0)$ vérifient :

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0 \quad \text{si } n = 2, 3, \dots$$

$$B_{2n+1} = 0 \quad \text{si } n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Une preuve directe que f est analytique en zéro découle du fait que la fonction g suivante est développable en série entière :

$$g(x) = \frac{-1 + \exp(x)}{x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$$

et qui est absolument convergente pour tout réel x .

Cette propriété est établie à l'aide du théorème suivant :

Théorème Si $p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n$ pour $z \in \mathcal{V}(0)$, et si $p(0) \neq 0$, alors il existe un voisinage U de 0 dans lequel l'inverse de p a un développement en série entière de la forme :

$$\frac{1}{p(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n$$

où $q_0 = \frac{1}{p_0}$.

(Dans notre cas, $p = g$, $1/p = f$.) Ainsi, f est analytique pour tout réel x .

Définissons maintenant :

$$g_1(v) = \frac{v+10}{10}, \quad g_2(v) = \frac{v+25}{10}$$

Comme g_1 et g_2 sont analytiques pour tout réel v , il en est de même pour les compositions :

$$\hat{\alpha}_n = f \circ g_1, \quad \hat{\alpha}_m = f \circ g_2$$

Et donc.

$$\alpha_n = \frac{1}{10} \hat{\alpha}_n$$

est analytique pour tout réel v .

Puisque :

$$1 + \exp\left(\frac{v+30}{10}\right)$$

est analytique pour tout réel v et n'est jamais nul, le réciproque β_h est analytique pour tout réel v .

Enfin, comme les fonctions exponentielles sont analytiques pour tout réel v , on a que $\beta_n, \beta_m, \alpha_h$ sont analytiques pour tout réel v . Ceci achève la démonstration. ■

→ Il s'ensuit immédiatement que H_2, H_3 et H_4 sont des fonctions entières des quatre variables v, n, m, h .

— La fonction H_1 est polynomiale en v, n, m et h et est donc une fonction **entière**.

On peut donc appliquer le théorème classique de Cauchy-Lipschitz sur le système (4.1).

4.2 Théorème d'existence et d'unicité

Théorème 4.2.1. Soit $I_0 > 0$ un réel donné. On définit :

$$\omega = \min \left\{ -115, E_L - \frac{I_{\text{ext}}}{G_L} \right\}.$$

Soit

$$D = \{(v, n, m, h) \mid \omega < v < 12, 0 < n < 1, 0 < m < 1, 0 < h < 1\},$$

et

$$D_t = \{(t, v, n, m, h) \mid t \in \mathbb{R}, (v, n, m, h) \in D\}.$$

Théorème : Soit $x_0 \in D$, soit $H = (H_1, H_2, H_3, H_4)$, et soit $x = (v, n, m, h)$. Alors, le système

$$\frac{dx}{dt} = H(x)$$

possède une solution unique $x(t)$, satisfaisant la condition initiale : $x(t_0) = x_0$, et est définie sur un intervalle de la forme $t_0 \leq t < b$ ($b \leq +\infty$).

De plus, si $b < \infty$, alors la solution $x(t)$ tend vers la frontière de D lorsque t tend vers b .

Preuve. Nous montrons que le système satisfait les hypothèses du Théorème de Cauchy-Lipschitz :

- D_t est ouvert
- H est entière dans D_t et est donc certainement bien définie et de classe C^1 , en particulier continue et localement lipschitzienne dans D_t .

Par conséquent, le système $\frac{dx}{dt} = H(x)$ possède une solution unique $x(t) = (v(t), n(t), m(t), h(t))$ satisfaisant $x(t_0) = x_0$ et définie sur un intervalle d'existence maximal à droite $[t_0, b]$, $b \leq \infty$. Si $b < \infty$, puisque D est borné, $x(t)$ ne peut pas être non bornée lorsque $t \rightarrow b$. Par conséquent, soit $b = \infty$, soit $x(t)$ approche la frontière de D lorsque $t \rightarrow b$. ■

Remarque 1. Puisque $(v(0), n(0), m(0), h(0)) \in D$, nous avons l'existence et l'unicité de la solution du système (3.13) à partir du temps $t_0 = 0$ jusqu'à ce que la solution approche la frontière de D .

Remarque 2. Si nous considérons $\bar{D}$, la fermeture de D , alors l'intervalle maximal d'existence à droite est soit $[t_0, \infty[$ soit $[t_0, b]$, si $b < \infty$, où $x(b) \in \partial D$ (la frontière de D). Par conséquent, lorsque nous prouvons que $\omega < v(t) < 12$, $0 < n(t) \leq 1$, $0 \leq m(t) \leq 1$, et $0 < h(t) \leq 1$ pour tout intervalle de temps où la solution existe, nous prouvons en même temps qu'une solution unique du système (3.13) existe pour $t \in [0, a)$.

Remarque 3. Puisque H_1, H_2, H_3 et H_4 sont des fonctions analytiques, la solution $(v(t), n(t), m(t), h(t))$ est composée de fonctions analytiques, selon la théorie des équations différentielles ordinaires.

Remarque 4. D'après la théorie des équations différentielles ordinaires, puisque $(0, n(0), m(0), h(0)) \in D_t$ (qui est ouvert), la solution $(v(t), n(t), m(t), h(t))$ du système (4.1) peut être prolongée à gauche de la valeur initiale $(0, n(0), m(0), h(0))$. Par conséquent, les équations différentielles (4.1) sont satisfaites à la valeur initiale.

Chapitre 5

Analyse numérique et simulations

5.1 Rappel de la Méthode d'Euler[12]

Problème général

Une EDO du premier ordre s'écrit sous la forme :

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

On cherche à approximer la solution $y(t)$ sur un intervalle de temps à l'aide d'un pas Δt .

Formule d'Euler (mise à jour à chaque pas)

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(t_n, y_n)$$

où :

- y_n est l'approximation de $y(t_n)$,
- $t_n = t_0 + n\Delta t$

5.2 Construction du problème

Modèle de Hodgkin-Huxley

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= \frac{1}{C_m} \left[I - \bar{G}_{Na} m^3 h (v - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (v - E_K) - \bar{G}_l (v - E_l) \right] \\ \frac{dn}{dt} &= \alpha_n(v)(1 - n) - \beta_n(v)n \\ \frac{dm}{dt} &= \alpha_m(v)(1 - m) - \beta_m(v)m \\ \frac{dh}{dt} &= \alpha_h(v)(1 - h) - \beta_h(v)h \end{aligned}$$

Avec :

$$\alpha_n(v) = \frac{0.01(v+50)}{1 - \exp\left(\frac{-(v+50)}{10}\right)}$$

$$\beta_n(v) = 0.125 \exp\left(\frac{-(v+60)}{80}\right)$$

$$\alpha_m(v) = \frac{0.1(v+35)}{1 - \exp\left(\frac{-(v+35)}{10}\right)}$$

$$\beta_m(v) = 4.0 \exp(-0.0556(v+60))$$

$$\alpha_h(v) = 0.07 \exp(-0.05(v+60))$$

$$\beta_h(v) = \frac{1}{1 + \exp(-0.1(v+30))}$$

Constantes :

$$C_m = 0.01 \mu\text{F}/\text{cm}^2$$

$$E_{Na} = 55.17 \text{ mV}, \quad E_K = -72.14 \text{ mV}, \quad E_l = -49.42 \text{ mV}$$

$$\bar{G}_{Na} = 1.2 \text{ mS}/\text{cm}^2, \quad \bar{G}_K = 0.36 \text{ mS}/\text{cm}^2, \quad \bar{G}_l = 0.003 \text{ mS}/\text{cm}^2$$

5.3 Implémentation

5.3.1 L'algorithme

- Démarrer
- Initialisation
- Boucle : $i = 1$ à $N - 1$
- Appel fonction HH
- Mise à jour
- Décision : $i < N - 1$
- Tracer les courbes
- Fin

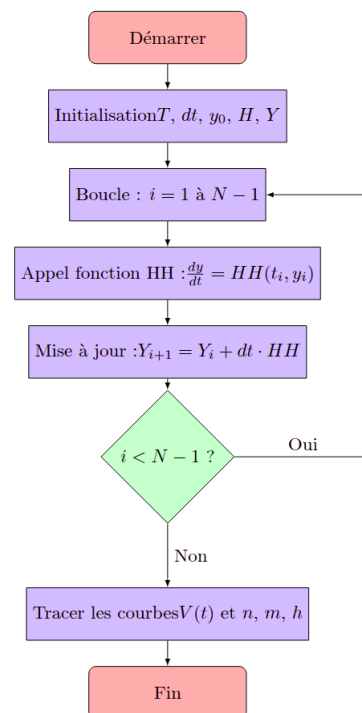


FIGURE 5.1 – Schéma de l'algorithme avec le modèle Hodgkin-Huxley

5.3.2 Les fonctions

```

1  % Fonctions des variables de
   porte
2  function a = am(V)
3  a = 0.1 * (V + 35) / (1 - exp
   (-(V + 35) / 10));
4  end
5  function b = bm(V)
6  b = 4.0 * exp(-0.0556 * (V +
   60));
7  end
8  function a = an(V)
9  a = 0.01 * (V + 50) / (1 - exp
   (-(V + 50) / 10));
10 end

```

```

1  function b = bn(V)
2  b = 0.125 * exp(-(V + 60) / 80)
   ;
3  end
4  function a = ah(V)
5  a = 0.07 * exp(-0.05 * (V + 60)
   );
6  end
7  function b = bh(V)
8  b = 1 / (1 + exp(-0.1 * (V +
   30)));
9  end

```

5.3.3 La Fonction HH

```

1  % Fonctions utilisees
2  function dydt = HH(t, y)
3  % Constantes
4  ENa = 55.17;      % mV
5  EK = -72.14;     % mV
6  El = -49.42;     % mV
7  gbarNa = 1.2;    % mS/cm^2
8  gbarK = 0.36;    % mS/cm^2
9  gbarl = 0.003;   % mS/cm^2
10 Cm = 0.01;       % uF/cm^2
11 I = 0.1;         % uA/cm^2
12 % Variables d'etat
13 V = y(1);
14 n = y(2);
15 m = y(3);
16 h = y(4);
17 % Conductances ioniques
18 gNa = gbarNa * m^3 * h;
19 gK = gbarK * n^4;
20 gl = gbarl;

```

```

1  % Courants ioniques
2  INa = gNa * (V - ENa);
3  IK = gK * (V - EK);
4  Il = gl * (V - El);
5  % Equations differentielles
6  dVdt = (1 / Cm) * (I - INa - IK
   - Il);
7  dndt = an(V)*(1 - n) - bn(V)*n;
8  dmdt = am(V)*(1 - m) - bm(V)*m;
9  dhdt = ah(V)*(1 - h) - bh(V)*h;
10 dydt = [dVdt; dndt; dmdt; dhdt];
11 end

```

5.3.4 Script

```

1  % Script principal
2  T = 30;
3  pas = 0.0001;
4  H = 0:pas:T;
5  y0 = [-65, 0.3177, 0.0529,
        0.5961]'; % Conditions
6  % initiales
7  Y = [y0 zeros(4,length(H)-1)];
8  for i = 1:length(H)-1
9      Y(:,i+1) = Y(:,i) + pas * HH(H(
10         i), Y(:,i));
11  end
12  subplot(1,2,1)
13  plot(H, Y(1,:));
14  xlabel('Temps (ms)');
15  ylabel('V (mV)');
16  title('Potentiel membranaire');
17  grid on;

18  subplot(1,2,2)
19  hold on
20  a2=Y(2,:);
21  a3=Y(3,:);
22  a4=Y(4,:);
23  z = T/(pas*6);
24  plot(H(1:z), a2(1:z), 'r', '
25      DisplayName', 'n');
26  plot(H(1:z), a3(1:z), 'g', '
27      DisplayName', 'm');
28  plot(H(1:z), a4(1:z), 'b', '
29      DisplayName', 'h');
30  xlabel('Temps (ms)');
31  ylabel('Variables de porte');
32  title('n, m, h dans le modele
33      de HH');
34  legend show
35  grid on;
36  hold off

```

5.4 Résultats

5.4.1 La solution obtenue avec la méthode d'Euler

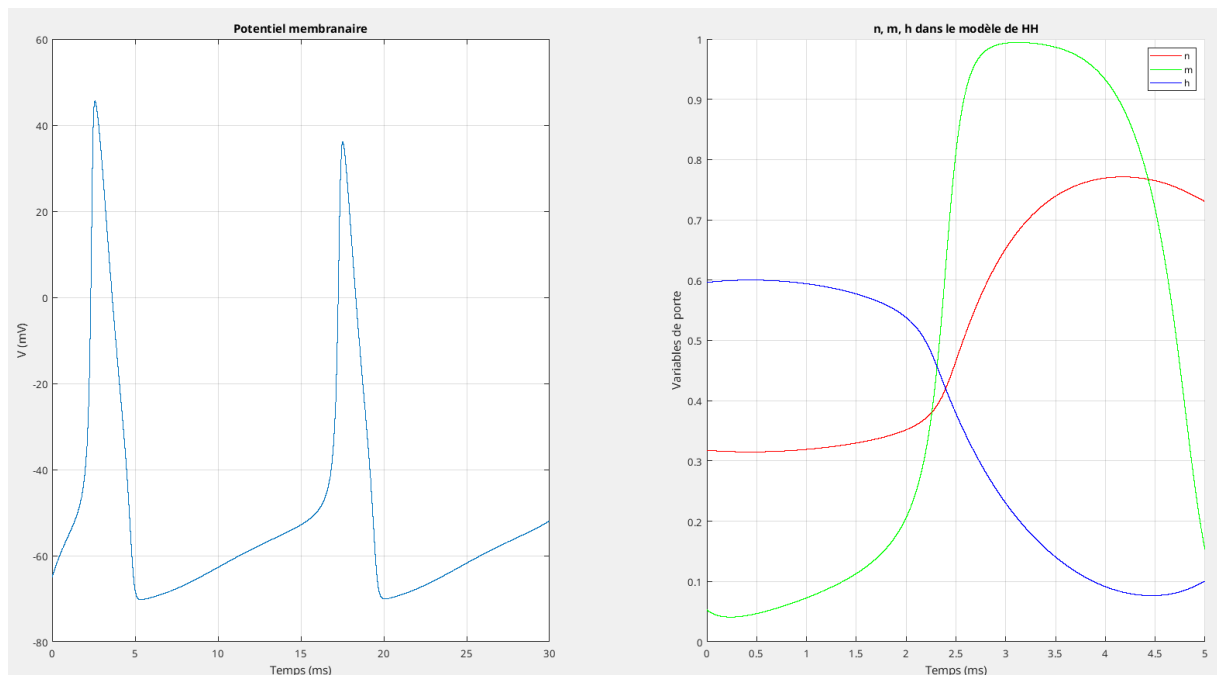


FIGURE 5.2 – La solution obtenue avec la méthode d'Euler

Interprétation du graphe I : Le graphique de gauche représente l'évolution du potentiel membranaire d'un neurone selon le modèle de Hodgkin-Huxley. On y observe deux potentiels

Fonctionnement du Cerveau

d'action successifs, caractérisés par des pics d'activité électrique. Le potentiel débute à environ -65 mV, correspondant à l'état de repos de la membrane, puis monte rapidement vers $+45$ mV lors de la phase de dépolarisation. Ensuite, il chute en dessous du potentiel de repos (hyperpolarisation) avant de revenir à l'état initial. Chaque pic traduit une réponse du neurone à une stimulation suffisante, déclenchant un influx nerveux. Ce comportement résulte de l'activation coordonnée des canaux ioniques, et reflète précisément la dynamique électrique neuronale modélisée par les équations de Hodgkin-Huxley.

Interprétation du graphe II : Le graphique de droite illustre l'évolution des variables de porte m , h et n dans le modèle de Hodgkin-Huxley, qui décrivent respectivement l'activation et l'inactivation des canaux sodiques, ainsi que l'activation des canaux potassiques. La variable m (courbe verte) augmente très rapidement dès le début de la stimulation, traduisant l'ouverture rapide des canaux sodium, ce qui permet l'entrée massive de Na^+ dans la cellule et provoque la dépolarisation de la membrane. Parallèlement, la variable h (courbe bleue) diminue progressivement, représentant l'inactivation des canaux sodium, processus qui contribue à l'arrêt du flux de Na^+ et à la fin du potentiel d'action. Quant à la variable n (courbe rouge), elle augmente plus lentement, reflétant l'ouverture progressive des canaux potassium, permettant la sortie de K^+ et participant ainsi à la repolarisation de la membrane, puis à l'hyperpolarisation. L'évolution de ces trois variables rend compte avec précision de la régulation ionique à l'origine du potentiel d'action neuronal.

5.4.2 La solution avec différentes Méthodes

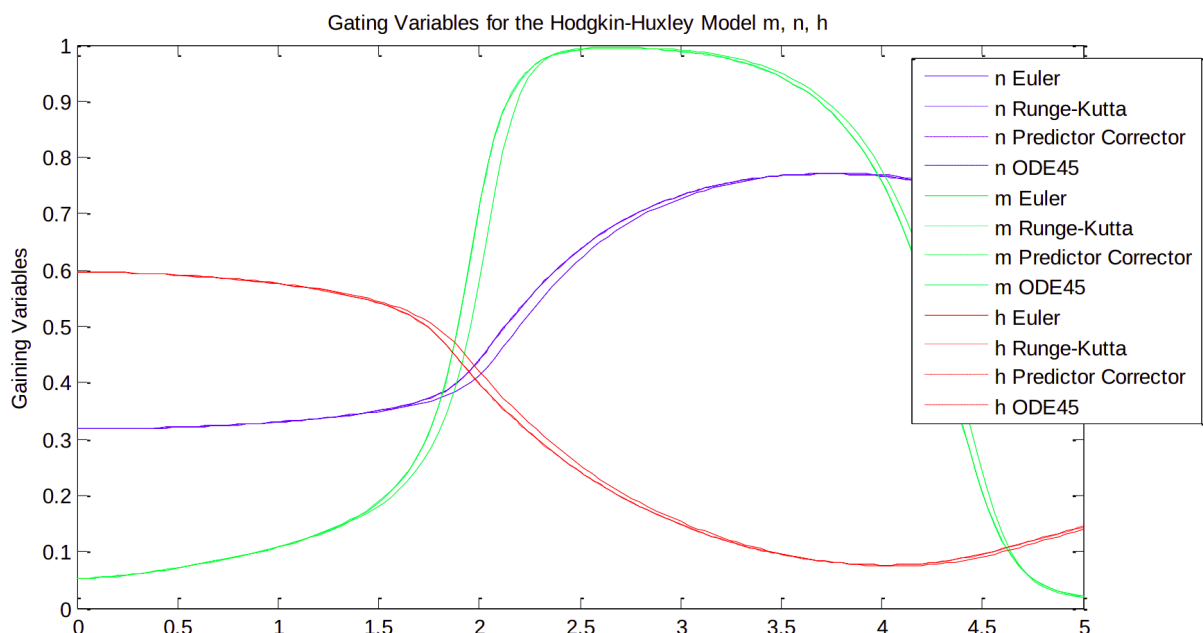


FIGURE 5.3 – Comparaison entre différentes méthodes numériques

Conclusion

L'étude des neurones, de leur membrane et des potentiels électriques qui les régissent s'appuie sur une modélisation précise. Le modèle de Hodgkin-Huxley décrit la dynamique des flux ioniques à l'origine de l'activité neuronale. Nos analyses et simulations ont mis en lumière la capacité de ce modèle à capturer les phénomènes biologiques complexes, offrant un cadre clair pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Le modèle que nous avons étudié, centré sur l'état stationnaire, n'est qu'une partie du travail de Hodgkin et Huxley.

Dans leur travail fondamental de 1952, ils ont également étudié la propagation du courant le long de l'axone du neurone, en plus de décrire la dynamique des potentiels d'action au niveau de la membrane. Leur modèle complet inclut aussi la propagation spatiale et temporelle des signaux nerveux, en prenant en compte les variations dynamiques des courants ioniques, comme ceux du sodium et du potassium, pour modéliser la transmission des impulsions nerveuses.

Ces approches ouvrent la voie à une compréhension approfondie des réseaux neuronaux et de leurs applications, allant des neurosciences computationnelles aux systèmes intelligents.

- **Modèles réalistes vs simplifiés** : Les modèles multi-compartimentaux et à conductance réaliste offrent une précision accrue pour simuler des neurones complexes, intégrant la géométrie dendritique et les dynamiques ioniques détaillées. À l'opposé, des modèles comme FitzHugh-Nagumo ou Morris-Lecar privilégient la simplicité théorique, facilitant l'analyse mathématique des comportements neuronaux fondamentaux.
- **Wilson-Cowan vs Hodgkin-Huxley** : Le modèle de Wilson-Cowan excelle dans l'étude des dynamiques collectives de populations neuronales, capturant les oscillations corticales et les comportements à grande échelle. Plus abstrait que Hodgkin-Huxley, il se concentre sur les interactions excitateur-inhibiteur au niveau des réseaux, plutôt que sur les mécanismes cellulaires détaillés.

Bibliographie

- [1] Richard Bertram. [Introduction and the Hodgkin-Huxley Model](#). *Mathematical Biosciences*, 163(1) :1–33, 2000. doi : 10.1016/S0025-5564(99)00049-6. Department of Mathematics and Programs in Neuroscience and Molecular Biophysics, Florida State University.
- [2] Stephen W. Brady. [Boundedness Theorems and Other Mathematical Studies of a Hodgkin-Huxley Type System of Differential Equations : Numerical Treatment of Thresholds and Stationary Values](#). Technical report, Mathematics and Biology Corporation, Benton, Kansas, 2000. Prepared for the National Aeronautics and Space Administration (NASA).
- [3] Earl A. Coddington and Norman Levinson. *Theory of Ordinary Differential Equations*. McGraw-Hill, New York, 1955. ISBN 9780070992566. URL <https://books.google.co.ma/books?id=sb0oAAAAQBAJ>.
- [4] Jane Cronin. [Mathematical Aspects of Hodgkin-Huxley Neural Theory](#). Cambridge University Press, Cambridge, 1987. ISBN 9780521334822.
- [5] Peter Dayan and Laurence F. Abbott. [Theoretical Neuroscience : Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems](#). MIT Press, Cambridge, MA, 2001. ISBN 9780262041997.
- [6] G. Bard Ermentrout and David H. Terman. [Mathematical Foundations of Neuroscience](#). Springer, New York, 2010. ISBN 9780387094373.
- [7] Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler, Richard Naud, and Liam Paninski. [Neuronal Dynamics : From Single Neurons to Networks and Models of Cognition](#). Cambridge University Press, Cambridge, 2014. ISBN 9781107635197.
- [8] Alan L. Hodgkin and Andrew F. Huxley. [A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve](#). *The Journal of Physiology*, 117(4) :500–544, 1952. doi : 10.1113/jphysiol.1952.sp004764.
- [9] Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, and A. J. Hudspeth. [Principles of Neural Science](#). McGraw-Hill Education, New York, 5 edition, 2012. ISBN 9780071390118.
- [10] Christof Koch. [Biophysics of Computation : Information Processing in Single Neurons](#). Oxford University Press, New York, 1998. ISBN 9780195181999.

- [11] M. Nelson and John Rinzel. [The Hodgkin-Huxley Model](#). In James M. Bower and David Beeman, editors, *The Book of GENESIS : Exploring Realistic Neural Models with the General Neural Simulation System*, pages 29–51. Springer-Verlag, New York, 1995. ISBN 9780387949383.
- [12] Ryan Siciliano. [The Hodgkin-Huxley Model, Its Extensions, Analysis and Numerics](#). 2012. URL https://drive.google.com/file/d/1cC1StqHtifFS_6bm3FNl2UXg-f0CONHJ/view?usp=sharing. McGill University, March 6, 2012.
- [13] Eric P. Widmaier, Hershel Raff, and Kevin T. Strang. *Vander's Human Physiology : The Mechanisms of Body Function*. McGraw-Hill Higher Education, 2008. ISBN 9780077216092.